

2026年中级注册安全工程师《安全生产技术基础》教材新增考点总结



2026安全生产技术基础新增考点归纳总结

第一章 机械安全技术

第一节 机械安全基础知识

一、实现机械安全的途径与对策措施

(1) 三步法

本质安全设计措施	直接安全技术措施
安全防护和/或补充保护措施	间接安全技术措施
使用信息	提示性安全技术措施

(2) 防护装置的类型

①**固定式**防护装置。以一定方式固定的，只能**使用工具或破坏其固定方式**才能打开或拆除的防护装置。

②**活动式**防护装置。通过**机械方法**与机器的构架或邻近的固定元件相连接，并且**不使用工具**就能打开的防护装置。

③**可调式**防护装置。**整体或者部分可调**的固定式或活动式防护装置，能够根据实际需求调整装置**的高度或位置**等。

④**联锁式**防护装置。与联锁装置联用的防护装置，同机器控制系统一起实现以下功能：在防护装置关闭前，其“遮蔽”的危险机器功能不能执行；在危险机器功能运行时，如果打开防护装置，则发出停机指令；在防护装置关闭后，防护装置“遮蔽”的危险机器功能可以运行。防护装置本身的关闭不会启动危险机器功能。

(3) 保护装置

①**联锁装置**。用于防止危险机器功能在特定条件下(通常是指**只要保护装置未关闭**)运行的机



械、电气或其他类型的装置。

②急停装置。用于人为触发急停功能的控制装置。

③使能装置。与启动控制系统一起使用并且只有连续操作时才能使机器运行的附加手动操作装置。

④保持-运行控制装置。只有在手动控制器(执行器)动作时才能触发并保持机器功能的控制装置。

⑤双手操纵装置。至少需要双手同时操作才能启动和保持危险机器功能的控制装置。

⑥敏感保护装置。用于探测人体或人体局部,并向控制系统发出正确信号以降低被探测人员风险的装置,包括压敏保护装置、电敏保护设备和有源光电保护装置。

⑦机械约束装置。在机构中引入的能靠其自身强度防止危险运动的机械障碍(如楔、轴、撑杆、止转棒)的装置。

⑧限制装置。防止机器或危险机器状态超过设计限度(如空间限度、压力限度、载荷力矩限度等)的装置。

⑨有限运动控制装置。通过控制系统,精确控制机械部件在预设的路径或范围内进行运动的装置。

⑩阻挡装置。物理障碍物(低位屏障、栏杆等)。其设置不能阻碍人员进入危险区,但能通过设置障碍物阻挡人员自由出入,减小人员进入危险区的概率。

(4) 安全防护装置的选择原则

(1)机械正常运行期间操作者不需要进入危险区的场合,宜选用固定式防护装置、带或不带防护锁定的联锁防护装置、自关闭式防护装置、敏感保护设备等。

(2)机械正常运转时需要进入危险区的场合,当需要进入危险区的次数较多,需经常开启固定式防护装置会带来作业不便时,可考虑采用带或不带防护锁定的联锁防护装置、敏感保护设备、可调式防护装置、自关闭式防护装置、双手操纵装置、带启动功能的联锁防护装置等。

(3)对非运行状态的其他作业期间(如机器的设定、示教、过程转换、故障查找、清洗或维护等)需进入危险区的场合,需要移开或拆除防护装置,或人为抑制安全装置功能时,可采用保持-运行控制装置、双手操纵装置、有限运动控制装置等。

第二节 金属切削机床及砂轮机安全技术

一、金属切削机床

(1) 金属切削机床分类及操作模式

机床种类及特征	必须配置	选配设施
---------	------	------



1类手动机床，不具有数控功能 (1) 所有运动的启动和控制由操作者完成，每次操作只能启动一种运动； (2) 由机械手轮控制轴运动，或由机械、电气或其他动力控制单轴运动，但无法执行程序进行多轴运动。	手动模式	无要求
2类手动机床，具有有限数控功能 (1) 不具自动程序启动； (2) 不具自动换刀； (3) 不具无限速轴向运动； (4) 不具有自动更换工件或棒料进给系统	手动模式和自动模式	选配设置模式、具有手动干预的自动模式和服务模式
3类数控机床，数值控制或计算器数值控制	自动模式和设置模式	选配手动模式、具有手动干预的自动模式和服务模式
4类组合机床、自动线和柔性系统、单轴和多轴自动机床，通过预先确定加工操作顺序和工艺参数	自动模式和设置模式	选配具有手动干预的自动模式和服务模式

(2) 机械危险：①运动部件向固定部件趋近；②运动部件；③旋转部件；④尖角、锐边、锐棱、开口；⑤坠落和甩出物体；⑥重力；⑦高压；⑧稳定性；⑨粗糙表面、光滑表面。

(3) 机械的基本安全要求

1类机床	①应设置防护装置防止接近切削刀具或旋转工件。 ②轴线连续进给运动速度不应超过2m/min。 ③采用保持-运行控制的快速移动速度，应不超过5m/min（小型）或10m/min（大型机床）。 ④停止或紧急停止时，进给运动应不迟于主运动停止。
2类机床	(1) 工作区应采用固定式和/或活动式防护装置。 (2) 活动式防护装置打开时（如调整），机床运动应符合下列规定： ①轴线进给运动由保持-运行控制，速度不应超过2m/min，步进移动在6mm以下。 ②主轴运转应由保持-运行控制，主轴应不超过50r/min，或手动数据输入后执行“循环启动”指令。 ③启动停止指令，在无刀具的情况下，主轴应在2转内停止；出现断电或意外情况下，允许主轴惯性停止运转。 ④停止或紧急停止时，进给运动应不迟于主运动停止。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3类和4类机床	3类和4类机床 (1) 工作区应采用固定式和/联锁活动式防护装置封闭。 (2) 断电后会出现持续一段时间运行(如主轴滑行或旋转)的机床,应采用带锁定机构的防护装置,防止接近机床危险运动。 (3) 人员整个身体接近或滞留在危险区不易被操作者察觉到的机床,应采取下列安全措施: ①采用感应保护装置。 ②采用技术手段(如采用安全挂锁)防止关门。 ③双重确认(内部和外部防护装置)。 ④从允许查看危险区域的位置确认(直接启动防护锁定机构)。 ⑤通过保护装置(例如重力、弹簧操作或挂锁),防止防护装置关闭或自动关闭。
---------	--

(4) 运动部件

①有可能造成缠绕、吸入或卷入等危险的运动部件和传动装置应予以**封闭或设置安全防护装置或采用警告信息**。如**齿轮、链传动采用封闭式防护罩**,**带传动采用金属骨架的防护网**,**保护区域较大的范围采用防护栅栏**。

②运动部件与运动部件之间、运动部件与静止部件之间,不应存在挤压危险和剪切危险,否则应限定避免人体各部位受到伤害的**最小安全距离**或按有关规定采用**防止挤压、剪切**的保护装置。

③有惯性冲击的机床往复运动部件应设置**可靠的限位**装置,必要时可采取可靠的**缓冲**措施。

④可能由于超负荷发生损坏的运动部件应设置**超负荷保险**装置。因结构原因不能设置时,应在机床上(或说明书中)标明机床的极限使用条件。

⑤运动中有可能松脱的零件、部件应采取**防松**措施(如**设置防松**装置)。

⑥对于单向转动的部件应在**明显位置标出转动方向**。

⑦在紧急停止或动力系统发生故障时,运动部件应就地停止或返回设计规定的位置,垂直或倾斜运动部件的下沉不应造成危险。

⑧运动部件**不准许同时运动**时,其控制机构应**联锁**。不能实现联锁的,应在控制机构附近设置**警告标志,并在说明书中说明**。

(5) 夹持装置

①夹持装置应确保不会使工件、刀具坠落或被甩出。夹持装置应清楚标明其**最高安全转速**。

②手动夹持装置应采取**安全措施**,防止意外危险。手动上下工件、刀具时,应采取安全措施,防止产生挤压手指等危险。

③动力夹持装置**夹紧过程的结束应与机床运转的开始**相联锁;夹持装置的**松开应与机床运转的结束**相联锁。机床运转时,工件**夹紧装置**不应动作;未达到预期安全预紧力时,工件**驱动装置**不应动作;工件夹紧力低于**安全值或超过允许值**时,工件驱动装置应自动停止,并保持足够的夹紧



力,使其可靠地停下来。

④ 磁性夹持装置应通过**启动控制装置**松开或夹紧工件;应在控制装置中显示**夹紧力或标称值**;一旦断开连接,夹紧力应保持夹持装置上工件不发生意外危险。

(6) 自动上下料装置

①采用自动上下料装置时,应设置**固定式防护装置或联锁的活动式防护装置或设置警告标志**。

②采用机器人上下料时,应符合GB 11291.2的规定。在上下料时应**防止工件被甩出**的危险。

(7) 刀库、换刀装置

①采用刀库和换刀装置时,应设置**固定式防护装置或联锁的活动式防护装置或设置警告标志**。

②刀库动作采用**保持-运行控制**,一次只能交换一个**刀位**。采用**双手操纵装置**才允许刀库连续动作。

③当活动式防护装置打开/保护装置暂停时,应使换刀装置的**驱动和其他危险动作停止且下一步运动被禁止**。采用双手控制方式(双手操纵装置)进行换刀运动,不准许**整个身体接近**。

(8) 排屑装置

①大量产生切屑的应设排屑装置,排屑装置不应**对操作者构成危险**,必要时可与防护装置的打开和机床运转的停止**联锁**。

②排屑装置集屑口的可视外表面应设置**警告标志**,周边或周边地板应设置**黄-黑色警告标志**,应提供有关**操作/装卸排屑装置和容器**的信息。

(9) 工作平台、通道、开口

①一般情况下,工作平台和通道上的最小净空高度应为**2100mm**,通道的最小净宽度应为**800mm**。当经常通过或有多人同时交叉通过的通道宽度应为**1000mm**。

②当可能坠落的高度超过**500mm**时,应安装**防坠落护栏,安全护笼及防护板**等。

③为了避免绊倒危险,相邻地板构件之间的最大高度差应不超过**4mm**。工作平台或通道地板的最大开口应不能通过直接**35mm**的球。对下面有人工作的非临时通道,其地板最大开口不应通过直径**20mm**的球体。否则应采用其他适当措施保证安全。

④若无法设置地坑盖板,应按下列优先顺序任选一种措施:

设置**围栏**;距地坑1~2m处,设置**警告标志**和阻碍作用的**警戒物**(如链条、带子、缆绳);距地坑1m处,设置带**黄-黑色警告标志**的警戒物(如链条)。

(10) 电气系统

①为防止意外危险,电气设备应设置**过电流的保护、电压波动和电源中断的保护、接地故障(或剩余电流)保护**,电动机应设置**过热和超速保护**。

②电气设备应防止或限制**静电放电**,必要时可设置**放电装置**。

③电气/电子设备的设计应能防止**电磁干扰**,限制**电磁辐射**。

(11) 安全防护装置



①防护装置有**固定式防护装置、活动式防护装置和可调式防护装置**。从地面安装的防护装置（如周边围栏），围栏的最低高度应为**1.4m**，从防护装置底部任何位置至地面的开口尺寸不应超过**200mm**。

②保护装置有**联锁装置、限位装置、双手操纵装置、压敏装置和电敏装置**。

(12) 其他安全措施

①安全标志和安全色；②温度；③噪声和振动；④辐射；⑤照明；⑥装配；⑦液压和气动系统；⑧润滑系统；⑨切削冷却系统。

二、砂轮机安全技术

(1) 砂轮主轴

①砂轮或砂轮卡盘应采取**放松**措施，紧固砂轮或砂轮卡盘的主轴端部螺纹的**旋向**须尽可能地与**砂轮工作旋转方向相反**，砂轮主轴应有**旋转方向的标志**，标志应**明显并可长期保持**。

②主轴螺纹应**足够长**，切实保证**整个螺母旋入压紧**（ $L>1$ ）；主轴轴端螺纹应**延伸到砂轮中心孔内**，但不得超过设计允许使用的**最小厚度砂轮中心孔长度的1/2**（ $h>H/2$ ）。

(2) 砂轮防护罩

①台式和落地式砂轮机用砂轮防护罩的最大开口角度不准超过**90°**，在砂轮主轴中心线水平面以上部分不准超过**65°**。如果还要使用在砂轮主轴中心线水平面以下砂轮部分加工时，砂轮防护罩的最大开口角度可以增大至**125°**。切割砂轮机和直向手提式砂轮机用砂轮防护罩的最大开口角度不准超过**180°**，任何时候都应将砂轮的上半部罩住。顶部磨削用砂轮防护罩在使用砂轮中心线水平面以上部分时，防护罩顶部最大开口角度不准超过**60°**。

②防护罩(除开口部分外)应能防护砂轮的**圆周面和侧面、法兰和主轴的末端**，且**不借助工具不能拆除**。

③砂轮圆周表面与可调护板边缘之间的间隙应**小于6mm**。安装设计允许的最厚砂轮时，砂轮卡盘外侧面与砂轮防护罩开口边缘之间的间隙应**小于15mm**。

(4) 透明护目屏

对于所有**台式砂轮机**，护目屏的安装应使得其对称轴与砂轮工作部分的**中心铅垂面对齐**。

(5) 工件托架

工件托架台面高度应与砂轮主轴中心线**等高**，并有足够的面积能保证**被磨工件的稳定**。工件托架应只能在距离砂轮圆周面**2mm**的范围内进行径向调解。

(6) 火星护板

火星护板应安装在**砂轮防护罩上部沿砂轮圆周**的位置，且能遮住**整个防护罩**的宽度。火星护板与砂轮的间隙应可调节到**2 mm** 以内。

(7) 其他要求

(1)在空运转条件下，噪声声压级不得超过**80 dB(A)**。



(2)干磨用磨削机械应设置吸尘器,能在设计允许最大磨削规范条件下使操作人员 呼吸的粉尘浓度不高于 10 mg/m^3 。

三、砂轮机的使用安全

(1) 砂轮的检查:有裂纹或损伤等缺陷的砂轮严禁安装使用。

①**标记**检查。通过标记核对砂轮的特性是否符合使用要求、砂轮与主轴尺寸是否相匹配。没有标记或标记不清,无法核对、确认砂轮特性的砂轮,不管是否有缺陷,都不应使用。

②**目测**检查。直接用肉眼或借助其他器具察看砂轮表面是否有裂纹或破损等缺陷。

③**音响**检查。将砂轮通过中心孔悬挂或放置于平整的硬地面上,用木槌敲击,若砂轮无裂纹则发出清脆的声音,允许使用,发出闷声或哑声的砂轮不应使用。

(2) 砂轮机的操作要求

①安装砂轮前应核对砂轮主轴的转速,不准超过砂轮允许的**最高工作速度**。

②砂轮在安装砂轮卡盘后,应先进行**静平衡**。砂轮经过**第一次整形修整后或在工作中发现不平衡**时,应重新进行静平衡。

③新安装的砂轮应先以工作速度进行**空运转**,直径 $\geq 400\text{ mm}$ 的砂轮空运转时间大于 5min ;直径 $< 400\text{ mm}$ 的砂轮空运转时间大于 2min 。

④用圆周表面做工作面的砂轮不允许**使用侧面进行磨削**。无论是正常磨削作业、空转试验还是修整砂轮,操作者都应站在砂轮的**斜前方位置**,不得站在砂轮的**前面和切线**方向。

⑤砂轮与工件托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的 $1/2$,最大不准超过 3 mm 。调整后应紧固。

⑥砂轮机的除尘装置应定期检查和维修,及时清除通风装置管道里的粉尘,保持有效的通风除尘能力。

⑦发生砂轮破坏事故后,必须检查**砂轮防护罩**是否有损伤,砂轮卡盘有无变形或不平衡,检查砂轮**主轴端部螺纹和紧固螺母**,合格后方可使用。

(3) 个体防护要求

操作时应佩戴**眼镜或护目镜**,金属研磨特别注意防止**铅化合物**等重金属污染,配备防护服、完善的卫生洗涤设备和提供必要的医疗措施。

第三节 冲压剪切机械安全技术

一、压力机安全防护装置

(1) 活动式防护装置

①活动式防护装置的动力不是来自压力机的滑块或连杆时,应与**压力机离合器**的控制系统联锁。

②活动式防护装置应有**防护锁定**装置。

(2) 联锁式防护装置



①联锁式防护装置只有在**活动护栏门关闭**后才能启动工作行程。

②联锁式防护装置安装在压力机的立柱或工作台上或模座上,与**压力机离合器**控制系统联锁。

③如有**防护锁**,应保证直到工作危险区危险运动停止后护栏门才能够打开,如**无防护锁**,应通过设计保证人员接触危险区域之前停止危险运动。

(3) 光电保护装置

①**响应时间与安全距离**。光电保护装置的光束数**小于或等于100**时,响应时间**不大于18ms**;光束数**大于100**时,响应时间**不大于30ms**。

②**抗干扰性**。光线式安全装置在**白炽灯、闪烁灯光、高频电子电源荧光灯**干扰下应能正常工作,受到**频闪灯光**干扰不应失灵。

(4) 感应式安全装置

感应式安全装置应具有**回程不保护功能、自保功能和自检功能**。装置的响应时间不应**大于20ms**。

(5) 安全辅助装置

手用工具可作为安全防护装置的辅助手段,但不能取代安全防护装置。

(6) 冲压机器人安全

①冲压机器人本体,控制装置,动力源都应**接地**,接地电阻 **$\leq 0.1\Omega$** 。动力交流电源电路与壳体之间绝缘电阻不小于 **$1M\Omega$** 。

②冲压机器人在额定负载和额定工作速度下,连续运行**120h**,工作应正常。平均无故障时间一般应不小于**50000h**,平均修复时间不大于**30min**。

③冲压机器人在额定负载运行时产生的噪声应不大于**80dB(A)**。

第四节 木工机械安全技术

一、木工平刨床安全技术

工作台唇板有开槽的,槽宽不得超过**6mm**,长度不得超过**15mm**,齿宽最少**6mm**。

二、圆锯机安全技术

法兰盘的外夹紧直径应至少为锯片最大设计直径的**1/4**,若带有**两**法兰盘,其夹紧面的宽度应至少为**3mm**,并**中凹**。

第五节 铸造安全技术

一、铸造作业安全技术措施

(1) 通用要求

①机器结构的**设计和外形布局**应确保其**稳定性**,在按规定条件储运、安装和使用,不应存在意外翻倒、掉落或自行移动的危险。当不能通过设计满足其稳定性要求时,应采取其他措施实现稳定性。例如采用**地脚螺栓、锁定装置、运动限制器、焊接**。



②对于易造成缠绕、卷入等危险的运动部件（如滚筒筛筛体、激振器偏心块等）和传动装置（如链、链轮、传动带、带轮等），应予以封闭或设置防护罩。

③对于有移动、升降、翻转、回转或摆动动作的机器，其动作危险区域应设置防护围栏或采取其他防护措施，并应在明显位置设置警示标志；同时，应在其运动部件的端部或突出部位喷涂表示危险位置的安全标记。

④往复运动部件应设置机械限位装置，有惯性冲击的运动部件应采取缓冲措施。

⑤急停装置应设置在操作人员易于接近且无操作危险的位置。由多人协同操作的机器，每个操作点都应设置急停装置。急停装置应保证在任何操作规范下都能停止机器的工作，但不应夹紧装置、制动装置或中断其工作的可能引起事故的其他装置。急停装置复位前，机器应无法启动。

⑥机器的合模、夹紧装置在工作过程不应张开或松脱，若突然遇到失能情况时，应能保持原工作状态。合模装置的模具合模动作完成后才能执行下一个动作；与模具容腔相连的压力腔内的压力未完全释放时，模具无法打开。

⑦在可能发生熔融金属飞溅场合的外露电缆管线应采用耐高温电缆或耐高温防烫护套。

⑧控制系统应采取措施防止动力供应失效带来的危险，并能防止机器意外启动。

⑨铸造用机器人与机器人装备（如上/下件机器人、砂芯浸涂机器人、喷丸/砂机器人、铸件打磨机器人）的安全要求应符合工业环境用机器人的安全要求。

⑩使用燃气的燃烧装置的燃气总管应设置管道压力监测报警装置，监测报警装置应与紧急自动切断装置连锁。燃烧装置应设置火焰监测和熄火保护系统。使用或产生易燃易爆或有毒气体的机器应设置气体泄漏报警装置。

（2）型砂制备和砂再生设备

①碾轮/转子混砂机、连续式混砂机和双盘冷却器的检修门应采用连锁防护和补充防护措施；人员或肢体进入或处于机器内部时，机器应无法启动。

②移动式混砂机移动时应发出声光报警信号，接近或触碰人或障碍物时应能自动停止。

③输送长度大于3m的带式输送机应设置双侧拉绳开关。

④斗式提升机应设置防逆转装置。

⑤开放式料斗和筒仓顶部的固定开口应设置防护网（格栅或刚性金属网）或周边设置护栏。

（3）造型制芯设备

①造型和制芯生产线的每台单机均设置手动控制装置；控制台、操作工位均设置急停装置；生产线启动时发出声光报警信号；生产线过渡车工作区域设置防护围栏。

②无箱造型线的造型机操作侧和换模区域应设置带安全开关的安全门或光幕，并与主机连锁。有箱造型线的造型机模板快速更换装置的工作区域应设置防护围栏。

③人员需要进入的造型机模板自动交换装置工作区域应采用敏感保护设备。



④下芯机械手回转机构应设置**回转限位器**。

(4) 落砂除芯设备

①用于高温铸件落砂的固定式落砂机所配套的电动激振器引接电缆应设置**耐高温防烫防护套**。

②取件机械手应设置**机械限位**装置。

③除芯机翻转摆动机构应设置**机械限位**装置，并与工件**夹紧装置**联锁。

④除芯机应配备**封闭式隔声除尘罩**。

(5) 熔模铸造设备

①制壳悬链下面应设置**防护网或防护通道**。

②操作人员需要进入机器移动范围工作的区域，应设置**安全防护装置（防护围栏或光幕）**。

③脱蜡釜应设置**压力、温度指示及其超限报警**装置。

④脱蜡釜快开门应与**机器控制系统**联锁，当快开门未关闭时，釜内无法**进汽**。

(6) 消失模铸造设备

①消失模成型机应设置**安全阀**

②全自动成型机合模工位应设置**安全门**，并与**机器控制系统**联锁。

③模样粘合机热熔胶胶池应设置**隔热**装置。

④模样粘合机热熔胶加热装置应采用**防爆电气元件**。

⑤消失模造型线砂箱转运车及模样输送装置运行区域，应设置**防护围栏**。

⑥翻箱机及转运车运行时应发出**声光报警信号**。

(7) 金属型铸造设备

①拉杆内间距超过**650mm**的压铸机应设置**独立于活动式防护装置限位开关的启动开关**。冷室压铸机熔融金属给料装置的危险区域应设置**单独防护装置**（如给料机挡板、围栏）防护装置能打开的部件应与**控制系统**联锁。热室压铸机应至少通过**一个防护装置**防止喷嘴与模具间熔融金属的飞溅；应有**合模到位和扣嘴到位**的两个独立的回路元件，确保系统出现故障时压射过程不能发生。挤压铸造机的**压射室摆出机构、扣紧装置**以及**清扫润滑**装置应设置防护装置。

②低压，差压铸造机和金属型重力铸造机的铸型区域应设置**安全防护装置**，位于操作者一侧应设置**敏感保护设备**，并与**开模、合模控制程序**联锁。差压铸造机的动模机构应设置**反向安全锁机构**。低压、差压铸造机动模机构应设置**自锁**装置，动模停止运行时应自动锁定。

③离心铸造机应有防止因离心力导致模具脱开和防止管模从托轮上脱出或掉落的措施；应设置模具旋转时可能产生熔融金属飞溅的防护装置（如罩盖）；应设置防止浇筑嘴在浇筑过程中移位的装置。

(8) 熔炼浇筑设备

①水冷冲天炉冷却水套和水冷风口应进行**耐压**试验；冷却水套的试验压力为**0.4MPa**，保压时



间为30min；水冷风口的试验压力为1.6MPa，保压时间为30min；耐压试验过程不应有渗漏现象。

②冲天炉炉底门除带有锁定机构外，还应设置附加支撑，防止炉底门意外开启。

③外热风冲天炉至燃烧室、换热器之间的高温烟气管道应内衬耐火材料；换热器至冲天炉之间的热风管道外表面应包覆耐火绝热材料。外热风冲天炉的燃烧室、风箱和风管应设置泄爆装置。

④冲天炉加料平台应设置一氧化碳浓度监测装置及警示标志。

⑤冲天炉及冲天炉加料机的高空作业平台以及加料机地坑周边，应设置护栏。

⑥冲天炉加料机应设置制动机和料桶上升/下降极限位置限制器。

⑦电炉加料机运行时应设置声光报警信号。

⑧冲天炉加料机和电炉加料机上均应设置急停装置。

⑨带吊梁的浇包应设置吊梁锁定装置（安全卡或插销）。电动浇包应设置防止熔融金属溅落到电气设备上的防护罩，电缆应采用耐高温防烫防护套。

⑩倾转式浇包的倾转机构应具备自锁或锁定功能。底注式浇包的塞杆机构应设置锁定装置。

（9）铸件清理设备

①抛丸器罩壳的顶盖应与抛丸器运行联锁，只有顶盖安装紧固到位，抛丸器才能启动。

②用于磨料循环系统的斗式提升机应设置防逆转装置。

③喷丸室用于人员进出的门应从内、外两侧均可开、关。

④喷丸清理机的喷丸器应与喷丸室门进行联锁。

⑤喷丸室工件和/或人员进出的门应与抛丸器或其出口活动式挡板，以及供丸系统联锁，只有门都处于关闭状态，抛丸过程才能启动；抛丸室的门一旦打开，抛丸过程应立即停止，同时，抛丸器应停机或其出口活动式挡板应关闭。

⑥采用单腔抛丸室的抛喷丸联合清理机，抛丸器与喷丸器应联锁，当由抛丸模式转换为喷丸模式时，抛丸器的电源应切断并锁定。

⑦当抛/喷丸作业产生易燃易爆粉尘混合物时，电气设备应能满足防燃、防爆要求（如电火花等）；机器的壳体、零部件等采用静电直接接地；机器或除尘管道设置泄爆口。

⑧磨削清理机的砂轮应设置防护罩，磨削工作区域应设置防护挡板。

⑨数控切割/打磨中心切割、打磨加工区域应设置联锁防护装置。

⑩采用工业机器人的自动（切割/打磨）清理单元与机器人控制系统、动力系统及辅助设备应相互联锁，机器人操作期间，不应打开和拆卸防护设备。

第六节 锻造安全技术

一、锻造的危险有害因素

锻造中常见的有害因素包括热辐射、振动、噪声、粉尘、有害气体、光污染、高频电磁辐射等。

二、锻造安全技术措施



- (1) 锻压机械及零部件、附属装置不应有导致人员伤害的**锐边、尖角**;
- (2) 锻压机械商的螺钉、螺母和销钉等紧固件应采取可靠的**防松措施**;
- (3) 工作部件做往复运动的锻压机械, 应按需要设置**安全栓**并应与主传动或工作部件的控制系统联锁;
- (4) 外露的传动装置必须有**防护罩**, 防护罩需用**铰链**安装在锻压设备的**不动部件**上。
- (5) 锻压机械应有**启动和停止**装置, 保证控制系统出现故障不应导致危险发生。
- (6) 启动装置的结构应防止锻压机械**意外开动或自动启动**。
- (7) 较大型的空气锤或蒸汽一空气自由锤一般是用**手柄**操纵的, 应该设置**简易的操作室或屏蔽装置**。
- (8) 模锻锤的脚踏板操作装置的脚踏部分的上部及两侧应有**防护罩**, 脚踏处应设有**防滑板(垫)**。
- (9) 大型锻压机械的飞轮传动应设置**飞轮制动器**。
- (10) 螺旋传动的锻压机械应设置**缓冲器**;
- (11) 单向旋转的零部件应在**明显位置标出转动方向**;
- (12) 需要行程指示的应设置**行程指示**装置。
- (13) 摩擦离合器与制动器的动作联锁应协调、灵敏和可靠。刚性离合器应具有锻压机械工作部件在**工作方向行程的任意位置急停**的功能, 当外部动力消失后刚性离合器应**自动脱开**。
- (14) 锻压机械应按自身特点和工艺对象设置**力、扭矩、能量超载保护装置**, 超载保护动作应与锻压机械工作部件的操纵联锁。
- (15) 锻压机械上应设置**急停按钮**, 并位于各个操作控制站以及需要引发急停功能的位置, 应使操作者易于接近且无操作危险的地方;
- (16) 多人操作的锻压机械, 每个操作点都应设置**急停装置**。急停装置应保证在任何操作规范下都能停止锻压机械工作, 但不应断开若中断其工作可能引起事故的装置(夹紧装置、制动装置)。急停装置应能**自锁**, 操作件应为**红色**, 接近操作间周围的衬托色应为**黄色**, 操作按钮应为**掌揪式或蘑菇头式**。
- (17) 锻压机械液压和气动系统中应安装**压力表和防止超载**的安全装置, 动力源断开后, 蓄能器应能**自动泄压或安全闭锁**, 渗漏不应引起危险。
- (18) 锻压机械在工作时因光线不足对操作者产生危险的位置应设置**局部照明**装置。
- (19) 工作中发生高温、火焰、激光辐射等危险的位置, 应设置**隔热板和防止火焰、激光辐射的防护装置**。
- (20) 当需要进入锻压机械离地面**3m**以上的高处进行操作、维修和保养时, 应设置**工作平台、通道、阶梯和护栏**。
- (21) 锻压机械工作部件及易对操作者产生碰撞、夹紧、挤压的部位表面上, 应涂**黑色与**



黄色相间的安全色条纹。

(22) 在高温、高粉尘、高冲压、高湿环境下, 应采用**自动化金属锻造**加工工艺, 并采用工业机器人对锻件的上料、旋转、下料、移位等进行操作。

第七节 安全人机工程

一、人的特性

(1) 体力劳动强度指数I的计算方法为: $I=10 \times R_t \cdot M \cdot S \cdot W$

二、人机系统和人机作业环境

(1) 人机系统的类型

系统类型	人机关系	机械	人	安全性
人工操作系统、	人为主体	辅助机械及手工工具	提供动力、控制者	/
半自动化系统	人机共体、机为主体	动力源	操作者、控制者	人机功能分配的合理性、机器的本质安全性、人为失误状况
自动化系统	机为主体	闭环系统	监视者、管理者	机器的本质安全性、冗余系统、人低负荷时的应急反应

(2) 人机作业环境包括的因素很多, 如**照明环境**、**色彩环境**、**声音环境**、**有毒环境**、**微气候环境**等。本节仅针对照明环境和色彩环境进行探讨。

(3) 人机系统的可靠度计算

人的可靠度	基本可靠度	$r=r_1 r_2 r_3$	r_1 —人的信息接受的可靠度; r_2 —信息判断的可靠度; r_3 —信息处理的可靠度。
	连续作业	$r^1=e^{-\int_0^t \lambda(t) dt}$	r^1 —连续作业时人的基本可靠度; t —连续工作时间 —时间内的失效率
	间歇作业	$r^{11}=1-n/N$	r^{11} —间歇性作业时人的基本可靠度; N —总动作次数; n —失败动作次数



	作业可靠度	$R_H = 1 - abcde(1-r)$		R_H —考虑外部环境因素的人的作业可靠度; a —作业时间系数; b —作业操作频率系数; c —作业危险度系数; d —作业生理和心理调节系数; e —作业环境条件系数
机的可靠度	串联	$R_{M1} = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdots R_n$		
	并联	$R_{M2} = 1 - (1-R_1)(1-R_2)(1-R_3) \cdots (1-R_n)$		
人机系统可靠度	串联	$R_S = R_H \cdot R_M$		R_S —人机系统可靠度; R_H —人的操作可靠度; R_M —机械设备可靠度。
	并联	监控角度	正常情况	$R_{Sr2} = R_{Hc} \cdot R_M = R_1 \cdot R_2 \cdot R_M$
			异常情况	$R_{Sr1} = R_{Hb} \cdot R_M = [1 - (1-R_1)(1-R_2)] R_M$

第八节 工业机器人安全技术

一、工业机器人的主要危险

机械危险	工业机器人的 运动 部件，若操作不当或设备出现故障可能造成 夹击、撞击、缠结或剪切 伤害。机器人手臂和限定空间的固定物体之间易造成 拉入或挤压 伤害
电气危险	直接接触 触电：人与带电部件或连接件接触、带电部件外露 间接接触 触电：带电部件的 绝缘 失效或维修时 接地连接 失效 静电：机器人柜内接线时可能会有 静电 风险 机器人控制系统因 过载、过电流、过电压 可能引起电火花 焊接、切割机器人使用 高压电源 ，存在 触电或火灾 风险
热危险	机器人在工作中温度过高，造成人体烧伤或烫伤，因 不当设计及电气外壳通风不良 造成的热辐射
噪声危险	机器人的电机或减速器异常工作产生 异响 ，其他异常噪声 损害听力或引发疲劳
人体工程学危险	不良设计的 示教盒 会导致 不健康的姿势或过度用力 ；位于或接近机器人单元处，手动控制装置的 设计位置及标识不当 造成 控制装置的无意操作 ；视觉显示单元的 设计或位置不当 造成对 显示信息 的误解
意外运动	能源中断后的恢复或控制电路故障造成机器人或附加轴的意外运动
控制系统失效	控制系统出现故障，可能导致机器人运动失控
编程错误	编程错误可能导致机器人运动异常，超出预设范围



二、工业机器人安全技术要求

在正常工作中,不要求人员进入或因操作、维护等原因不允许身体直接接触的区域,应设置**固定式防护装置**(如机械臂体外壳)。在正常工作中,阻止人员接触危险区域应设置**联锁防护装置**(如带有接触感应装置/传感器外壳)

机器人应设置**防止意外操作的致动控制装置**

与安全相关的控制系统应满足:

- ①任何部件的单个故障不应导致**安全功能**的丧失
- ②只要合理可行,单个故障应在提出**下一项安全功能需求之时或之前**被检测出来
- ③出现单个故障时,始终具有**安全功能**,且安全状态应维持到出现的故障**已得到解决**
- ④所有可合理预见的故障应**被检测到**

每台机器人都应有**保护性停止功能和独立的急停功能**

机器人应具备**降速控制**功能,机器人的速度应限制在 $\leq 250\text{mm/s}$,使得人员来得及从危险运动中脱身或停止机器人的运动

机器人应具备**自动方式**和**手动降速方式**。自动方式下出现**急停、伺服报警、触发安全防护**时,自动操作方式应被停止。手动方式下,**自动操作**是被禁止的,无法通过三位使能装置以外的方式让机器人使能或启动程序

示教盒是用来对机器人进行编程或使机器人运动,并与控制系统相连的手持式单元

协同操作使共用同一工作空间的人员和机器人之间的一种状态。协同工作空间中有人时,机器人应停止。人离开协同工作空间后,机器人可以恢复自动操作

采用**限位装置、安全软限位和动态限位**等方式在机器人周围建立**限定空间**。限制机器人主轴的运动可采用**可调机械挡块**。机械挡块应能在**额定负载、最大速度和最大或最小臂伸**的条件下停止机器人的运动。

(10) 进行编程和程序验证时,应在**安全防护空间外**进行。

(11) 机器人的软件、硬件及任务程序更换以及修理或维护后,重新启动时应检查**硬件的任何变化或附加物**,并对机器人进行**功能性**测试。

(12) 机器人在**使用**(如示教编程、程序验证、自动操作、故障查找和维护)期间,应为机器人的每位操作者通过安全防护措施。启动机器人进行自动操作时,预期的安全防护装置**应在位且能起作用**,并且在**安全防护空间内**没有人。

(13) 故障查找和维修作业应在**安全防护空间外**进行,如将机器人放置于某一预定的位置。当不得不在安全防护空间内完成维护任务时,应使用**切断动力源**的步骤关断机器人并受控的释放所积蓄的能量或锁定能源,在安全防护空间内的维修人员应拥有机器人的**总的控制权**。

第二章 电气安全技术



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第二节 触电防护技术

漏电保护装置改为“剩余电流动作保护装置”

设备外壳改为“外露可导电部分”

一、绝缘、屏护和间距

- (1) 电阻率：相应于漏导电流，也就是相应于在稳定直流状态下材料所表现的电阻率。
- (2) 介电常数：表明绝缘极化特征的性能参数，介电常数越大、极化过程越慢。
- (3) 绝缘电阻：相当于漏导电流遇到的电阻，是直流电阻，是判定绝缘质量最基本、最简易的指标，绝缘物质受潮后绝缘电阻明显降低。
- (4) 耐压强度：材料在电场作用下发生击穿时的临界电场强度。
- (5) 泄漏电流：正常运行状况下在不期望的可导电的路径内流过的电流。
- (6) 介质损耗：极化的物质从时变电场吸收的功率，不包括由于物质电导率所吸收的功率。
- (7) 耐弧性能：指其抵抗电弧作用导致表面变质和绝缘破坏的能力。

二、保护接地和保护接零

第一个字母表示 电源端与地的关系	T: 表示电源端有一点直接接地
	I: 表示电源端所有带电部分不接地或者有一点通过阻抗接地
第二个字母表示 电气装置的外露 可导电部分与地 的关系	T: 电气装置的外露可导电部分直接接地 此接地点在电气上独立于电源端的接地点
	N: 电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接（通过保护接地中性导体或保护导体连接）
	N后短横线的字母表示中性导体与保护导体的组合情况，S-表示分开，C表示合一
系统接地的表述型式：IT系统、TT系统、TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统	

三、保护导体和接地装置

保护导体包括接地导体、保护接地导体和保护联结导体。

- 四、剩余电流动作保护装置的运行
- (1) 剩余电流动作保护装置作为电击防护附加防护措施，额定剩余动作电流不应大于30mA。
- (2) 剩余电流动作保护装置应设保护接地导体。
- (3) 剩余电流动作保护装置不应作为唯一的保护措施。
- (4) 加热电缆敷设供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应采用额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护电器和辅助等位联结二者兼有的附加防护措施。
- (5) TN-C系统中不能装剩余电流保护动作装置，若必须装设时，应将系统接地的型式由TN-C改为TN-C-S或形成局部TT系统。



第三节 电气防火防爆技术

一、防爆电气设备标志和选择

防爆电气设备的标志应设置在设备外部主体部分的明显地方，且应设置在设备安装之后能看到的位置。标志应包含：制造商的名称或注册商标、制造商规定的型号标识、产品编号或批号、颁发防爆合格证的检验机构名称或代码、防爆合格证号，Ex标志、防爆结构型式符号、类别符号、表示温度组别的符号（对于Ⅱ类电气设备）或最高表面温度及单位，前面加符号T（对于Ⅲ类电气设备）、设备的保护等级（EPL）、防护等级（仅对于Ⅲ类，例如IP54）。

表示Ex标志、防爆结构型式符号、类别符号、温度组别或最高表面温度、保护等级、防护等级示例：

（1）Exd IIB T3 Gb——表示该设备为**隔爆型“d”**，保护等级为Gb，用于IIB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。

（2）Exp IIIC T120℃ Db IP65——表示该设备为**正压型“P”**保护等级为Db，用于有JDC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备，其最高表面温度低于120℃，外壳防护等级为IP65。

防爆电气设备结构型式和符号

结构形式	爆炸性气体环境	爆炸性粉尘环境
隔爆型	d	t
本质安全型	i	i
正压型	p	p

爆炸性环境内电气设备保护级别的选择

危险区域	设备保护级别	危险区域	设备保护级别
0区	Ga	20区	Da
1区	Ga或Gb	21区	Da或Db
2区	Ga、Gb或Gc	22区	Da、Db或Dc

气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系

气体、蒸气或粉尘分级	设备类别	气体、蒸气或粉尘分级	设备类别
IIA	IIA、IIB或IIC	IIIA	IIIA、IIIB或IIIC
IIB	IIB或IIC	IIIB	IIIB或IIIC
IIC	IIC	IIIC	IIIC

第四节 雷电和静电防护技术



一、雷电防护技术

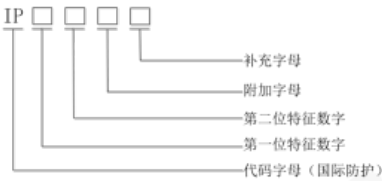
(1) 碳化硅阀式避雷器：由碳化硅非线性电阻片与放电间隙串联组成的避雷器。碳化硅式避雷器应用于交、直流系统，保护发电、变电设备的绝缘。

(2) 氧化锌避雷器又称金属氧化物避雷器，既能对操作过电压，又能对大气雷电过电压进行保护。氧化锌避雷器内部的电阻片正常电压下具有极高的电阻，呈绝缘状态，与被保护设备相并联，当雷电过电压时，电阻片的电阻很小，泄放雷电流入大地，被保护设备承受残压，雷电过电压被抑制在绝缘允许值以下，当雷电冲击过后，电阻片迅速至高电阻，呈绝缘状态，氧化锌避雷器广泛用于发电、输电、变电、配电等系统中，正在逐步取代碳化硅阀式避雷器。

第五节 电气装置安全技术

一、低压电器设备

(1) 电气设备环境条件和外壳防护等级

电气设备环境条件	空气中介质的状态及其他环境参数会影响触电的危险性，应根据环境特征选用相应防护型式的用电设备	
电气设备外壳防护等级	额定电压不超过72.5kV，借助外壳防护的电气设备的防护分级，用IP代码表示	
第一位特征数字	表示防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级，分为7级	
第二位特征数字	表示防止水进入的防护等级，分为9级	
附加字母	表示对人接近危险部件的防护等级，仅用于接近危险部件的实际防护高于第一位特征数字代表的防护等级	当第一位特征数字用“X”代替，仅表示对接近危险部位的防护等级
		字母A表示防止手背接近，字母B表示防止手指接近，字母C表示防止工具接近，字母D表示防止金属线接近
补充字母	表示产品进行该级试验的补充要求或需专门补充的信息	字母H表示高压设备，字母M表示放水试验在设备的可动部件（如旋转电机的转子）运动时进行，字母S表示防水试验在设备的可动部件（如旋转电机的转子）静止时进行，字母W表示提供附加或处理以适用于规定的气候条件
附件字母和补充字母可省略，不需代替，当使用一个以上的字母时，应按字母顺序排列		

(2) 特征数字表示的防护等级与防护性能

防护等级	防尘性能	防水性能
------	------	------



0	无防护	无防护
1	防护直径不小于50mm的固体	防滴
2	防护直径不小于12.5mm的固体	15° 防滴
3	防护直径不小于2.5mm的固体	防淋水
4	防护直径不小于1mm的固体	防溅水
5	防尘	防喷水
6	尘密	防强烈喷水
7	—	防短时间浸水
8	—	防持续浸水
9	—	防高温/高压喷水

(3) 手持电动工具和移动式设备

① I类设备应在电气线路中采用**剩余电流动作保护装置、隔离变压器**等保护措施。I类工具电源线中的**绿/黄双色线**在任何情况下只能用作保护接地导体。

②手持电动工具的插头、插座中的保护接地极在任何情况下只能单独连接保护接地导体(PE)。严禁在插头、插座内用导线直接将保护接地极与工作中性线连接起来。

③则必须装设额定**剩余动作电流不大于30mA剩余电流动作保护装置**；而且III类设备的安全隔离变压器、II类设备的剩余电流动作保护装置以及II、III类设备的电源控制箱和电源耦合器等应**放置在作业场所外面**。

(4) 电气照明

①建筑物的照明配电终端回路应设**短路保护、过负荷保护和接地故障保护**，室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

②当正常照明灯具安装在**2.5m及以下**，且灯具采用交流特低电压供电时，应设置**剩余电流动作保护电器**作为附加防护。

③ I类灯具的**外露可导电部分**必须与**保护接地导体可靠连接**，连接处应设置接地标识。

④接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用**金属柔性导管保护，不得裸露**；柔性导管与金属壳体应采用专用接头连接。

⑤从接线盒引向灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于**1mm²**。

⑥在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观灯，当采用表面温度**大于60℃**的灯具且无围栏时，灯具距地面高度应**大于2.5m**，灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用**焊接或螺栓连接**，连接处应有接地标识。

(5) 低压配电箱和配电柜

①配电箱柜装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积**不小于4mm²的黄**



绿色绝缘铜芯软导线连接，并有标识。

②配电箱柜内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。

③需接地的金属导管，进入配电箱柜时应与箱柜体上的专用接地端子做电气连接。

④落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度，室内不应低于50mm，室外不应低于200mm，其底座周围应采取封闭措施。

二、高压电气设备

(1) 变配电站应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台、各种标示牌、临时接地线、验电器、脚扣、安全带、梯子等各种安全用具，并按照下列要求进行定期试验和检测

①绝缘手套、绝缘靴的试验周期位半年，并与其他工具仪表分开存放

②电容性高压验电器的试验周期位1年，存放在防潮的匣内或专用袋内

③绝缘杆的试验周期位1年，悬挂或挂在支架上，不应与墙或地面接触

④绝缘胶垫的试验周期为1年，保持清洁，避免油污

⑤携带型短路接地线的试验周期为5年，按组数编号

(2) 变压器

①10kv干式变压器有过电流保护、电流速断保护、温度保护和门限保护。温度保护由温度传感器、温控器、冷却风机三部分组成。门限保护是一种机械安全联锁机制，门限保护可以设置开门后报警，也可以设置开门后高压断路器动作跳闸。

②油浸变压器使用气体保护，属于非电量保护，当相间短路等故障时，变压器产生大量气体，造成强烈油流冲击气体继电器挡板，使得气体接点闭合，发出跳闸脉冲，触发断路器跳闸。

三、电气线路

(1) 低压电气线路安装敷设。

①在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

②除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式。

③塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰面或可燃物表面。

④塑料护套线室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m；垂直敷设时在距地面高度1.8m以下的部分应有保护措施。

⑤保护导线用的金属软管不应退绞、松散、有中接头；不应埋入地下、混凝土内和墙体内，可敷设在干燥场所，其长度不宜大于2m，金属软管应接地良好。

⑥电线接头应设置在盒(箱)或器具内，严禁设置在导管和线槽内，专用接线盒的设置位置应便于检修。



四、电气安全检测仪器

(1) 使用前检查兆欧表外观和测试线完好, 进行开路试验和短路试验。开路试验表针应指向“ ∞ ”, 短路试验表指针应指向“0”。

第三章 特种设备安全技术

第一节 特种设备的基础知识

一、锅炉的基础知识按锅炉的工作压力和温度等参数, 将锅炉设备分为A级、B级、C级、D级。

A级	指额定工作压力 $p \geq 3.8\text{MPa}$ 的锅炉，包括：						
	级别	超临界	亚临界	超高压	高压	次高压	中压
	p (MPa)	≥ 22.1	16.7~22.1	13.7~16.7	9.8~13.7	5.3~9.8	3.8~5.3
	注：临界值就严原则。						
类型		B级		C级		D级	
蒸汽锅炉	p (MPa)	$0.8 < p < 3.8$		$0.1 \leq p \leq 0.8$			
	V (L) 设计正常水位水容积	/		$V > 50$		$30L \leq V \leq 50L$	
热水锅炉	p (MPa)	$p < 3.8$		$0.4 < p < 3.8$	$0.1 \leq p \leq 0.4$		
	t (℃) 额定出水温度	$t \geq 120$		$t < 120$	$95 < t < 120$	$t \leq 95$	
气相有机热载体锅炉	Q (MW)	$Q > 0.7$		$0.1 \leq Q \leq 0.7$		/	
液相有机热载体锅炉	额定热功率	$Q > 4.2$		$0.1 \leq Q \leq 4.2$		/	

第九节 大型游乐设施安全技术

一、大型游乐设施的安全装置

	一般要求	(1) 运行时, 乘客有可能在乘人装置内移动、碰撞、甩出或者滑出时, 应当设乘客束缚装置 (2) 锁紧装置(锁具)是人体束缚装置的另一个重要组件, 具有开和闭两个状态。在游乐设施运行过程中, 锁具必须有效地将乘客约束在座位上, 不能自行打开且乘客不能打开, 必须当设备停止后由操作人员打开, 让乘客离开座位。 (3) 在设备出现故障或者急停刹车的情况下, 除非采取疏导乘客的紧急措施, 锁具仍然应当保持其闭锁状态。



乘人安全束缚装置（安全带、安全压杠和安全挡杆）	安全带	(1) 可单独用于轻微摇摆或者升降速度较慢、乘客没有翻转和被甩出危险的游乐设施上；运动激烈的设备上安全带可作为辅助束缚装置。 (2) 安全带织带宽度应当不小于30mm，破断拉力应当不小于6000N，同时还应当满足实际工况下束缚乘客的安全性要求。 (3) 安全带卡扣组件、安全带卡扣组件与安全带连接的破断拉力应当不小于6000N。安全带卡扣组件应当锁紧可靠，在无外力作用的情况下应当不能自行打开，必要时设置防止乘客自行打开的保险装置。 (4) 安全带应当明确更换周期或者更换条件。
	安全压杠	锁紧和释放机构可采用手动或者自动控制方式，自动控制方式失效时，应当能够用手动方式开启。 乘客不能随意打开释放机构，操作人员可方便操作释放机构。 安全压杠行程应当可调节，能够有效保护乘客，不当有影响安全的空行程。
	安全挡杆	安全挡杆应当能够规范乘客的乘坐姿势。 安全压杠与安全挡杆均为刚性乘客束缚装置，安全压杠能够压紧束缚乘客，而安全挡杆一般约束和限制乘客的乘坐姿势。
座舱安全保护装置	(1) 吊挂乘人部分用的钢丝绳或者链条数量不得少于两根；与座椅部分的连接，应当保证一根断开时能够保持平衡。 (2) 距地面有一定高度且人员有跌落伤害风险的封闭座舱，座舱门应当设置乘客在内部不能开启的两道锁紧装置或者一道带保险的锁紧装置，非封闭座舱进口处的拦挡物，也应当由带保险的锁紧装置。 (3) 转盘直径超过40m的摩天轮型设备，其吊挂式轿厢（简称吊厢）应当设置限制吊厢摆动幅度的阻尼装置。	
制动装置	(1) 游乐设施的制动包括电动机制动（机械和电气制动）和车辆制动（机械制动）。 (2) 制动行程应当可调节。	
运动限制装置（限位装置）	大型游乐设施在运行中超过预定位置有可能发生危险时，应当设置限位装置，防止其向不安全方向运行； 必要时加装 能切断总电源的极限位置开关。	
	安全栅栏	(1) 高度$\geq 1.1m$，栅栏间隙（距离地面间隙）$\leq 120mm$。 (2) 应当设置为儿童不易攀爬的结构。 (3) 安全栅栏门开启方向应当与乘客行进方向一致（特殊情况除外）。



安全防护措施	操作室	(1) 大型游乐设施的操作室应当单独设置。 (2) 操作人员无法观察到运行情况并有可能发生危险的盲区,应当设置监视系统等安全措施。 (3) 操作室视野应当开阔,操作室内不能观察到全部乘客上下情况且乘客束缚装置没有与启动安全联锁的,应当在相应的位置设置启动确认联锁按钮。
专项游乐设施的安全保护装置和防护措施	滑索	(1) 滑索应当设有放行联锁装置, 到达站操作人员确认乘客安全离开后,操作允许放行按钮, 出发站操作人员接收到允许放行信号后,才能启动放行联锁装置放行。 (2) 动力牵引滑索与往复式滑索应当设置断绳保护装置,防止断绳后滑车极速下滑。 (3) 每条滑索到达站应当设置不少于两套独立的自动制动装置,出发站应当设置两套独立的常闭式乘客放行装置。 (4) 无动力牵引滑索的出发站安全门开启方向不应当与乘客行进方向相同,到达站应当设置缓冲垫与滑索停止区域(滑车通过制动装置到达缓冲垫之间的区域, $\geq 6\text{m}$)。 (5) 出发站、到达站的站台出入口与相邻地面(或水面)高差大于2m时应当设安全网,其长度应当在站台开口尺寸的基础上左右各增加1m,站台外延伸长度应当不小于2m。
	蹦极	(1) 高空蹦极平台的弹跳口应当设置拦挡物,并设置两道锁紧装置或者一道带保险的锁紧装置。 (2) 弹性绳、安全附件、跳跃装备的静载安全系数(不含冲击系数和加速度载荷)应当不小于10。 (3) 高空蹦极弹性绳应当装有安全绳,其拉伸长度应当等于弹性绳的有效拉伸量,高空蹦极安全绳拉直后应当保证跳跃者离水面或者地面的最小距离不小于3m。
	系留式观光气球	(1) 气囊系统应当保护气囊和副气囊,使用温度范围应当覆盖-35°C~60°C;气囊应当充装氦气(禁止氢气)。 (2) 锚绳数量应当不少于3根。为防止系留缆绳断裂时气球逃逸,应当设置不少于3根保险绳。 (3) 升空回收装置应当设置限位传感器、极限位置传感器、超速检测装置和安全制动器; (4) 升空回收装置应当设置两套独立的制动装置(手动释放的常闭式结构),任何一套失效时,另一套能够保证安全。 (5) 应当设置应急回收装置以及用于应急救援的氦气释放装置(可手动释放)。



		(1) “悬崖秋千”的最大单侧摆角 $\leq 75^{\circ}$ ，“空中飞人”的最大单侧摆角 $\leq 90^{\circ}$ 。 注：最大单侧摆角指吊挂结构与竖直面夹角。 (2) 提升装置应当设有两套独立的制动装置、限位和极限位置传感器。
--	--	---

二、大型游乐设施使用安全技术

(1) 安全运营要求

①设备高度或者运行高度20m以上的室外大型游乐设施在风速大于15m/s时，应当停止运行。

②对于大型游乐设施滑行车类中单车滑行车系列和多车滑行车系列的A级设备，每日设备运行前，运营使用单位应当对制动装置、驱动装置、提升或弹射装置、联锁保护装置的功能进行测试，对止逆行装置、侧轮间隙、制动板固定和位置、车轮磨损情况进行检查。

第四章 防火防爆安全技术

第二节 防火防爆技术

一、电化学储能电池

电化学储能电池一旦发生热失控，既可以形成点火源，又可以造成火灾。

电化学储能电池包括锂离子电池、铅酸电池、镍铬电池等。其中，锂离子电池具有比能量/比功率高、高循环次数、高使用寿命、较宽的使用温度、高电压、自放电小等特点，因此，锂离子电池的累计装机规模最大。

锂离子电池发生热失控大部分是因为过充诱发热失控，还有因外部加热和外部过放诱发热失控。过充诱发电池泄放气体具有更大的火灾危险性。

过充	过充是由于过多的锂嵌入负极，积累到一定程度会在负极产生锂枝晶，进而导致电池内阻增大。当SOC大于某一值时，正极材料开始释放氧气；当SOC进一步增大时，正负极材料与电解液反应产生气体，导致电池泄压阀破裂，电压和内阻瞬时增大，热失控内部释能转变为外部路径释能。
外部加热	外部加热时通过热传导方式将热量传递至电池内部。
过放	过放可能造成电池化学结构破坏、容量衰减等安全隐患。如：锂离子电池过放时，负极铜集流体会溶解，造成内部短路；铅酸电池过放会加速极板硫化，是容量下降；部分电池过放后充电可能引发膨胀、漏液甚至起火。

因此，电化学储能电池的防火措施包括以下方面：

- ①电池管理系统实时监测电压，在达到阈值时切断电路。
- ②在异常状态下自动断开电流，故障排除后自动复位。
- ③配置过充、过放双重保护。



④用户避免将设备电流耗尽至自动关机（剩余20%电量时充电），长期存放的电池需保持在50%的电量，使用原厂充电器。

第三节 烟花爆竹安全技术

一、烟花爆竹工厂的布局 and 建筑安全要求

（1）《烟花爆竹工程设计安全标准》

明确规定建筑物的危险等级划分为1.1级、1.3级，其中的1.1级建筑物按照其内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有进射危险，其破坏效应将波及周围，按破坏能力划分为1.1⁻¹、1.1⁻²级。

①1.1⁻¹级建筑物为危险品发生爆炸时，破坏能力相当于TNT的厂房和仓库；

②1.1⁻²级建筑物为危险品发生爆炸时，破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库；

③1.3级建筑物，在制造、储存和运输中具有燃烧危险，偶尔有较小爆炸或较小进射危险，或两者兼有，但无整体爆炸危险，破坏效应局限在建筑内对周围建筑物的影响较小。

④厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序确定；

⑤仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。

⑥危险品仓库的危险等级见下表：

仓库名称	等级	储存的危险品名称
药物库	1.1 ⁻¹	烟火药（裸药效果件），开球药
	1.1 ⁻²	黑火药，单基火药（含水量不小于20%）
引火线库	1.1 ⁻²	引火线
半成品库	1.1 ⁻²	礼花弹半成品，未封口含药烟花爆竹半成品
		已封口A、B级烟花爆竹半成品和含爆音、笛音药C级半成品
		已封口架子烟花（含白药爆炸药）半成品
	1.3	水溶剂湿法制引的湿引火线
		已封口架子烟花（不含白药）半成品，已封口不爆音、笛音药的C级烟花半成品
		已封口的C、D级爆竹半成品，已封口D级烟花半成品
成品库	1.1 ⁻²	礼花弹成品
	1.3	定义为1.1G、1.2G的烟花爆竹成品
		定义为1.3G、1.4G、1.5G的烟花爆竹成品

（2）安全距离

①防护屏障内的危险品药量应计入该屏障内的建筑物的计算药量；



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

②危险性建（构）筑物中抗爆间室的药量可不计入危险性建（构）筑物的计算药量，但该建（构）筑物的计算药量不应小于其中一个抗爆间室内的最大药量；

③当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧时，计算药量可分别计算取最大值。

上述定义中对计算药量的定义是：在危险性场所所允许存放（滞留）的最大药物质量（含半成品、成品中的药物质量），因此计算药量和停滞药量的规定实际上都是烟花爆竹生产建（构）筑物中暂时搁置时允许存放的最大药量。

第六节 燃烧与爆炸灾害定量评价

燃烧与爆炸灾害评价主要包括两个目的：一是在生产系统运行前或检修后，对生产系统存在的危险性进行定性和定量分析，得出系统内发生危险的可能性及对其后果严重程度的评价，并通过评价寻求获得最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益，是系统安全方案优选和安全对策的基础。二是生产系统发生燃烧或爆炸事故后，配合事故原因调查和事故损失验证而进行的定量分析和计算，为事故调查结论提供技术和量化支撑。

一、泄漏事故模型



泄漏情况分析	(1) 设计失误 ①基础设计失误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；②选材不当，如强度不够、耐腐蚀性差、规格不符等；③布置不合理，如压缩机和输出管之间未采取弹性连接措施，因振动导致管道破裂；④选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；⑤选用计测仪器不合适；⑥贮罐、贮槽未加液位计，反应器（炉）未加以溢流管或放散管。 (2) 设备原因 ①加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；②加工质量差，特别是不具有操作证的焊工焊接质量差；③施工和安装进度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；④选用的标准定型产品质量不合格；⑤对安装的设备没有按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》进行验收。⑥设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；⑦计测仪表未定期校验，造成计量不准；⑧阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；⑨设备附件质量差或长期使用后，材料变质、腐蚀或破裂等。 (3) 管理原因 ①没有制定完善的安全操作规程；②对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；③没有严格执行监督检查制度；④指挥错误，甚至违章指挥；⑤让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；⑥检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运行。 (4) 人为失误 ①误操作或违反操作规程；②判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；③擅自脱岗；④思想不集中；⑤发现异常情况不知如何处理。
---------------	--



泄漏量计算

通常将泄漏分为**小孔泄漏**和**大面积泄漏**;

(1) 小孔泄漏是物料经**较小的孔、隙长时间**持续泄漏, 如反应器、储罐、管道上的小孔或者阀门、法兰等密封失效导致的泄漏;

(2) 大面积泄漏是经**较大孔、隙短时间内**泄漏出大量物料, 如大管径管线破裂、爆破片破裂、反应器超压爆炸等瞬间泄漏大量物料。

常用的泄漏计算模型包括: **气体和蒸汽经小孔泄漏模型、液体经管道泄漏模型、液体经管道上小孔泄漏模型、储罐中的液体经小孔泄漏模型和两相泄漏模型。**

(3) 以液体经管道上**小孔泄漏模型**为例

日常生产中, 受到外界的撞击、碰撞或者设备的腐蚀、磨损, 造成容器和管道上出现裂缝或裂孔, 导致液体物料进管道的小孔泄漏。

泄漏介质速率计算公式按照:

$$u = C_d \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho} + 2gZ_0}$$

上述公式中, u 代表**泄漏介质速率**、 C_d 表示泄漏系数并按照下表选择、 ΔP 代表管道内压合外界大气压之差 (pa)、 ρ 代表管道内液体密度 (Kg/m^3)、 g 代表重力加速度 ($9.8\text{Kg}/\text{s}^2$)、 Z_0 代表小孔距地面的高度 (m)。

液体泄漏系数 C_d

雷诺数 Re	裂口形状		
	圆形 (多边形)	三角形	长方形
> 100	0.65	0.60	0.55
≤ 100	0.50	0.45	0.40

同理, 将泄漏介质看似经破口向外的管流, 单位时间内的流速 u 乘裂口面积 (A) 和介质密度, 得到**泄漏介质的泄漏量**。

$$Q = uA\rho = C_d A \rho \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho} + 2gZ_0}$$

上述公式中, Q 代表**泄漏介质流量** (Kg/s)、 A 代表裂口面积 (m^2)



泄漏扩散计算	液体介质泄漏在陆地上的扩散模型 液体泄漏后立即扩散至地面，一直流到低洼处或人工边界，如防火堤、岸墙等，最终形成液池。 (1) 液体泄漏出来将不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体量将维持不变。 (2) 泄漏液体时低挥发度的，则从液池中蒸发量减少，不易形成气体，对厂外人员没有危险；若着火则形成池火灾；若渗透进土壤，有可能对环境造成影响。 (3) 泄漏液体是挥发性液体或低温液体，泄漏后液体蒸发量大，蒸发在液池上面后会形成蒸汽云并扩散到厂外，对厂外人员有影响。 (4) 泄漏介质液池面积 如果泄漏的液体已达到人工边界，则液池面积即为人工边界围成的面积。如果泄漏时，液体未达到人工边界，则假设液体的泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑平面上扩散。瞬间泄漏，泄漏时间不超过30s，按下式计算 $r = \left(\frac{8gm}{\pi p} \right)^{\frac{\sqrt{t}}{4}}$ 上述公式中，r代表液池半径（m）、m代表泄漏的液体质量（Kg）、g代表重力加速度（9.8m/s²）、p代表设备中液体压力（pa）、t代表泄漏时间（s）。 连续泄漏，泄漏时间持续10min以上，按下式计算 $r = \left(\frac{32gmt^3}{\pi p} \right)^{\frac{1}{4}}$ 上述公式中，r代表液池半径（m）、m代表泄漏的液体质量（Kg）、g代表重力加速度（9.8m/s²）、p代表设备中液体压力（pa）、t代表泄漏时间（s）。
--------	--

二、典型火灾参数计算模型

典型火灾参数计算模型中的热辐射伤害准则认定无论是蒸汽云爆炸产生的火球、BLEVE爆炸产生的火球、池火灾，还是喷射火焰，其对人员和设备的伤害都表现在热辐射上。因此，分析热辐射伤害必须**首先确定伤害准则**，目前常用的伤害准则包括**热通量准则、热剂量准则、热通量—时间准则、热剂量—时间准则和热通量—热剂量准则**，其中的**后三个准则基本是等价的**。



热通量准则	热通量kW·m ⁻²	伤害效应		
	37.5	1min内100%死亡率，10s内1%死亡率		
	25.0	木材燃烧；1min内100%死亡率，10s内严重烧伤		
	16.0	暴露5s后人严重烧伤		
	12.5	木材被引燃；1min内1%死亡率，10s内一度烧伤		
	6.4	暴露8s的痛阈值，20s后二度烧伤		
	5.0	暴露15s的痛阈值		
	4.5	暴露20s引起疼痛，一度烧伤		
	4.0	超过20s引起疼痛，但不会起水疱		
	1.75	暴露1min的痛阈值		
	1.6	长时间暴露不会有不适感		
热剂量准则	当目标受到的热剂量大于或等于引起目标伤害所需的临界热剂量时，目标被伤害。热剂量作用于目标的时间非常短，以至于接收到的热量来不及散失掉。			
	热剂量（Kj/m ⁻² ）	伤害效应	热剂量（Kj/m ⁻² ）	伤害效应
	375	三度烧伤	125	一度烧伤
	250	二度烧伤	65	皮肤疼痛

三、典型爆炸参数计算模型

(一) 凝聚态化学爆炸物爆炸现场标志物的计算和反设计

炸坑标志物	有炸坑的, 一般可以判定是凝聚态化学爆炸物发生爆炸。 根据炸坑大小, 可以估计出参与爆炸的凝聚态爆炸物数量 $\begin{cases} \frac{W_{TNT}}{d^3} = -27.2 + 220 \frac{h}{d} & \left(\frac{h}{d} > 0.12 \text{ 且 } h < 1m \right) \\ \frac{W_{TNT}}{d^3} = -1.1 + 6.8 \frac{h}{d} & \left(\frac{h}{d} > 0.16 \text{ 且 } h > 1m \right) \end{cases}$ 上述公式中, 表示爆炸源的TNT当量 (Kg)、d代表炸坑的直径 (m)、h代表炸坑的深度 (m)。
-------	--



玻璃标志物	距爆心较远或冲击波较弱的地方，通常选用门窗玻璃作为标志物。			
	根据实验研究，爆炸冲击波对玻璃的破坏作用见下表			
	超压/kPa	破坏特征	超压/kPa	破坏特征
	< 5	基本无破坏	> 11	破裂成小碎片至粉碎
	5~11	开裂或成大块		

(二) 爆炸冲击波毁伤准则

(1) 超压准则，只要爆炸波的超压达到一定值，便会对建筑物构件及各种有生物造成一定程度的破坏和损伤，但上述准则通常适用于凝聚炸药点源爆炸的特定情况，对于常见的气体或粉尘爆炸，同样的超压具有的破坏效应更大。其中，爆炸冲击波超压（单位按照kPa确认）对人体伤害印象见下表：

超压值	伤害程度
20~30	轻微挫伤肺部和中耳，局部心肌撕裂
30~50	中等损伤（听觉器官损伤，轻度出血、骨折）、中度中耳和肺挫伤、肝脾包膜下出血、融合性撕裂
50~100	严重损伤（严重内脏挫伤，可引起死亡），重度中耳和肺挫伤、脱臼、心肌撕裂、可能引起死亡
>100	极严重，可能大部分死亡，体腔、脾脏破裂，两肺重度挫伤

同样，冲击波也会对建筑物产生破坏作用。

超压值	破坏程度
1.5~2	房屋玻璃破坏
>3.5	轻度（门窗受损、墙壁开裂，屋顶局部损坏，经简单修理仍可居住）
10~20	建筑局部破坏；汽车、土方机械玻璃破坏；车身、驾驶室内轻度撞陷
>17	中度（墙壁严重开裂，承重结构损坏并弯曲，屋顶及内墙损坏，设备损坏）
20~30	建筑物轻度破坏，墙裂缝
>35	严重（承重结构严重受损，部分结构倒塌，建筑物无法修复，设备严重损坏）
40~50	建筑物中度破坏，墙大裂缝
60~70	建筑物严重破坏，部分倒塌，钢筋混凝土破坏；汽车驾驶室严重撞陷、破坏
>70	砖墙倒塌



>83	彻底毁坏
100~200	钢筋混凝土建筑物破坏, 防震钢筋混凝土破坏
200~300	钢架桥破坏

第五章 危险化学品安全基础知识

第一节 危险化学品安全的基础知识

一、危险化学品的概念及类别划分 (1) 退敏爆炸物: 经过退敏处理抑制其爆炸性, 不会整体爆炸且不会迅速燃烧的固态或液态爆炸性物质或混合物, 退敏爆炸物不划入爆炸物危险类别。

①物质或混合物放热分解能小于300J/g, 不划入退敏爆炸物。

②对于硝化纤维素应按其稳定性, 稳定的划入退敏爆炸物。

标签上用来表明危险的相对严重程度和提醒读者注意潜在危险的单词, 类别1、类别2的退敏爆炸物使用信号词“危险”, 类别3、类别4的退敏爆炸物使用信号词“警告”。

第四节 危险化学品储存、运输与包装安全技术

一、危险化学品运输安全技术与要求

(1) 运输危险化学品: 根据危险特性采取相应的安全防护措施, 配备必要的防护用品和应急救援器材。

(2) 通过道路运输危险化学品: 按照核定载质量装载危险化学品, 不得超载。危化品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。

(3) 托运危险化学品: 托运人应当向承运提交电子或者纸质的危险货物托运清单, 说明所托运的危险化学品种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施, 提供化学品安全技术说明书, 包装上粘贴、印刷或者栓挂相符的化学品标签。

第五节 危险化学品经营的安全要求

一、危险化学品经营企业的条件和要求

《中华人民共和国危险化学品安全法》第五十六条规定: 危险化学品经营企业储存危险化学品的, 应当遵守本法第三章关于储存危险化学品的规定。危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品。

《中华人民共和国危险化学品安全法》第五十七条规定: 危险化学品生产企业、经营企业在销售危险化学品时, 应当向购买单位或者个人提供符合法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的化学品安全技术说明书, 不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品, 不得擅自更改化学品安全技术说明书或者化学品安全标签。

任何单位和个人购买危险化学品时, 有权向危险化学品生产企业、经营企业索取有关危险化学品的安全技术说明书, 了解其危险特性、防护措施和使用方法。

二、剧毒化学品、易制爆危险化学品的经营



《危险化学品安全法》第六十一条规定，危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址，经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于三年。

剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后三日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并录入计算机系统。

第七节 危险化学品的危害及防护

一、呼吸道防毒面具分类及选用表

装备类型		面罩类型	主要特点	适用污染浓度/毒性	环境氧气要求	适用场景
过滤式呼吸器	自吸过滤式	半面罩或全面罩	依赖环境空气，结构简单、便携	低浓度、低毒性	氧含量≥19.5%	日常粉尘作业、轻度化学异味防护、少量烟雾环境
	动力送风过滤式	半面罩或全面罩	防护舒适、持续时间长，覆盖自吸式范围	中高浓度	氧含量≥19.5%	矿山开采、喷漆作业、大面积粉尘清扫、长时间中浓度污染作业
		开放型面罩				
		送气头罩				
隔离式呼吸器	供气式	半面罩或全面罩	管道供气，防护等级高，适合固定作业	高浓度、剧毒	无（不依赖环境）	化工泄漏处理、密闭空间检修、高浓度有害气体作业、污染物成分不明场景
		开放型面罩				
		送气头罩				
	携气式	半面罩或全面罩	机动性强，完全隔离环境空气	高浓度、剧毒、缺氧	无-（自带气源）	井下救援、隧道施工、化学品储罐清洗、火灾现场作业/逃生、移动性高污染缺氧环境



233网校 2026年注册安全工程师

233大咖天团

签约多名独家强师 特色双精讲教学

安全法规 唐忍

法规“鬼才”
《蓝宝典》主编

安全管理 赵春晓

高校副研究员，硕导
《蓝宝典》主编

技术其他化工 李天宇

注册化工工程师
《蓝宝典》主编

安全法规 王东兴

管理学硕士
资深建筑类讲师

安全法规管理 安勇

博士
正高级工程师

安全技术 黄明峰

资深建筑类讲师

其他安全 王培山

高级工程师
《蓝宝典》主编

建筑-煤矿 林轩

中国矿业大学毕业
工学硕士

建筑安全 江凌俊

曾在设计院任职

化工安全 邵洪芳

高校讲师

道路运输安全 张金铭

注安培训资深讲师

金属冶炼安全 王阳

注册安全工程师

233网校 2026中级注册安全工程师

2026注安好课 重磅升级

WWW.233.COM

233特色双大咖授课

核心科目精讲课2个老师主讲，2轮精讲全面夯实过考基础。

签约多名独家强师

签约李天宇、赵春晓、王培山、安勇、江凌俊、王东兴等独家大咖；签约唐忍、林轩等资深大咖。

王培山 233独家

林轩 233独家

安勇 233独家

李天宇 233独家

赵春晓 233独家

唐忍 233独家

2026 过考体系

9大系统课
6大小灶课
进阶式锁分

课

[蓝宝典4.0]升级
书课结合
事半功倍

书

大咖亲编题
V2题库
全面应试

题

定制个性化方案
AI实时答疑
效率翻倍

AI

送 买26送25

送25年全套课
抢学赢在起跑线

过 硬核考证

双大咖+系统课书题
=高效考证

扫码查看【2026注安招生方案】

报名全新系统好课 过考更有效



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握